

빠른 정답

10-01 X	10-02 X	10-03 O	10-04 O	10-05 X	10-06 O	10-07 O	10-08 O	10-09 X	10-10 O
10-11 X	10-12 O	10-13 O	10-14 O	10-15 O	10-16 X	10-17 X	10-18 X	10-19 O	10-20 O
10-21 X	10-22 O	10-23 O	10-24 X	10-25 O	10-26 O	10-27 X	10-28 O	10-29 O	10-30 O
10-31 O	10-32 O	10-33 X	10-34 X	10-35 O	10-36 X	10-37 O	10-38 O	10-39 X	10-40 O
10-41 O	10-42 O	10-43 X	10-44 O	10-45 O	10-46 X	10-47 O	10-48 O	10-49 X	10-50 X
10-51 X	10-52 O	10-53 X	10-54 O	10-55 O	10-56 O	10-57 O	10-58 O	10-59 X	10-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

10-01 반데르발스 상수 a 는 분자간 인력에 대한 보정값이다.

X a =인력, b =크기 보정.

10-02 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다.

X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

10-03 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

O 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.

10-04 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.

O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

10-05 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.

X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

10-06 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

O 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.

10-07 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

O 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.

10-08 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

O 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.

10-09 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.

X 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.

10-10 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

O 끓는점의 정의.

10-11 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.

X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

10-12 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

O 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.

10-13 육방밀집구조는 배위수가 12이다.

O 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.

10-14 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.

O 한변: 단순 $2r$, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.

10-15 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.

O 부피=한변³. 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/3\sqrt{3}$.

10-16 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

X 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.

10-17 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.

X 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.

10-18 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다.

X 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷하다.

10-19 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.

O 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.

10-20 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).

O Na^+ 과 Cl^- 로 완전 이온화한다.

10-21 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.

X 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.

10-22 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

O M 은 몰농도, R 은 기체 상수, T 는 절대 온도.

10-23 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.

O 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.

10-24 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다.

X 농도에 비례하기 때문.

10-25 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

O 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.

10-26 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.

O $\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$.

10-27 가장 안정한 환원소 물질인 산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

X 기준 원소의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

10-28 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.

O 역반응의 ΔH 는 부호가 반대.

10-29 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

O 결합 끊기는 흡열이다.

10-30 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.

O 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.

10-31 엔트로피 S 는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다.

O 무질서할수록 엔트로피가 크다.

10-32 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

O 기체 > 액체 > 고체 순으로 무질서하다.

10-33 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

X 기체가 가장 무질서해 엔트로피가 크다.

10-34 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다.

X 고온에서 입자 운동이 활발해 무질서도가 커진다.

10-35 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다.

O 입자 수가 많아져 무질서도가 커진다.

10-36 고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 증가한다.

X 규칙적 배열이 흐트러져 무질서도가 커진다.

10-37	$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다.
O	엔트로피 변화의 정의.
10-38	자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다.
O	열역학 제2법칙.
10-39	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.
X	자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.
10-40	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다.
O	엔탈피와 엔트로피 항을 결합한 양.
10-41	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O	자발성을 판단하는 식.
10-42	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.
O	자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
10-43	$\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다.
X	자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.
10-44	$\Delta G = 0$ 이면 반응이 평형 상태이다.
O	정·역반응이 균형을 이룬다.
10-45	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.
O	두 항 모두 ΔG 를 음으로 만든다.
10-46	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 모든 온도에서 비자발적이다.
X	두 항 모두 ΔG 를 양으로 만든다.
10-47	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 저온에서 자발적이다.
O	저온에서는 ΔH 항이 우세해 $\Delta G < 0$.
10-48	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다.
O	고온에서는 $T\Delta S$ 항이 우세해 $\Delta G < 0$.

10-49	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다.
X	저온에서는 ΔH 항이 우세해 비자발적이다.
10-50	반응의 자발성은 ΔH 와 ΔS 를 함께 고려한 ΔG 로 결정된다.
X	엔트로피와 온도도 함께 작용한다.
10-51	발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다.
X	ΔS 가 크게 음수면 $\Delta G > 0$ 이 될 수 있다.
10-52	온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다.
O	$T\Delta S$ 항이 온도에 따라 달라진다.
10-53	ΔG 가 음수일수록(작을수록) 자발성이 크다.
X	ΔG 가 더 작을수록 자발성이 크다.
10-54	기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다.
O	기체는 무질서도가 가장 크다.
10-55	ΔS 가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다.
O	엔트로피가 늘었다는 뜻.
10-56	자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다.
O	자발성(ΔG)과 속도(활성화 에너지)는 별개이다.
10-57	$\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이면 온도와 무관하게 자발적이다.
O	두 항 모두 ΔG 를 음으로 만든다.
10-58	자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H/\Delta S$ 로 어림할 수 있다.
O	$\Delta G = 0$ 일 때 $T = \Delta H/\Delta S$ 이다.
10-59	계의 엔트로피가 감소해도 주위의 엔트로피가 더 늘면 일어날 수 있다.
X	우주 전체 엔트로피가 증가하면 자발적이다.
10-60	용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다.
O	입자가 고르게 퍼지며 무질서도가 커진다.